

آیا توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت فیزیکی می‌تواند کامل در نظر گرفته شود؟

A. Einstein, B. Podolsky and N. Rosen
Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey

(Received March 25, 1935)

چکیده

در یک نظریه کامل، به ازای هر عنصر از واقعیت، یک عنصر متناظر وجود دارد. یک شرط کافی برای واقعیت یک کمیت فیزیکی، امکان پیش‌بینی آن با قطعیت، بدون ایجاد اختلال در سیستم است. در مکانیک کوانتومی، در مورد دو کمیت فیزیکی که توسط عملگرهای جابجناپذیر (non-commuting) توصیف می‌شوند، آگاهی از یکی مانع آگاهی از دیگری می‌شود. بنابراین یا (۱) توصیف واقعیت توسط تابع موج در مکانیک کوانتومی کامل نیست و یا (۲) این دو کمیت نمی‌توانند واقعیت همزمان داشته باشند. بررسی مسئله‌ی پیش‌بینی در مورد سیستمی که قبلاً با سیستم دیگری برهم‌کنش داشته است، به این نتیجه منجر می‌شود که اگر (۱) نادرست باشد، آنگاه (۲) نیز نادرست است. بنابراین ما به این نتیجه رهنمون می‌شویم که توصیف واقعیت آن‌گونه که توسط تابع موج ارائه می‌شود، کامل نیست.

۱

هر بررسی جدی در مورد یک نظریه فیزیکی باید تمایز بین واقعیت عینی (که مستقل از هر نظریه‌ای است) و مفاهیم فیزیکی که نظریه با آن‌ها کار می‌کند را در نظر بگیرد. این مفاهیم برای آن هستند که با واقعیت عینی متناظر باشند و ما به واسطه این مفاهیم، این واقعیت را برای خود تصویر می‌کنیم.

در تلاش برای قضاوت درباره موفقیت یک نظریه فیزیکی، می‌توانیم دو پرسش را از خود بپرسیم: (۱) «آیا نظریه صحیح است؟» و (۲) «آیا توصیف ارائه شده توسط نظریه کامل است؟» تنها در صورتی که پاسخ مثبت به هر دو پرسش داده شود، می‌توان مفاهیم نظریه را رضایت‌بخش دانست. صحت نظریه با درجه‌ی تطابق بین نتایج نظریه و تجربه بشری قضاوت می‌شود. این تجربه، که به تنهایی ما را قادر می‌سازد تا درباره واقعیت استنتاج کنیم، در فیزیک به شکل آزمایش و اندازه‌گیری ظاهر می‌شود. ما در اینجا مایلیم پرسش دوم را در مورد مکانیک کوانتومی بررسی کنیم.

صرف نظر از معنایی که به اصطلاح کامل نسبت داده می‌شود، شرط زیر برای یک نظریه کامل، شرطی ضروری به نظر می‌رسد: هر عنصر از واقعیت فیزیکی باید یک هم‌تا در نظریه فیزیکی داشته باشد. ما این را شرط کمال (completeness) می‌نامیم. بنابراین به محض اینکه بتوانیم تصمیم بگیریم که عناصر واقعیت فیزیکی چه هستند، به سوال دوم به سادگی پاسخ داده می‌شود.

عناصر واقعیت فیزیکی را نمی‌توان با ملاحظات فلسفی پیشینی (a priori) تعیین کرد، بلکه باید با توسل به نتایج آزمایش‌ها و اندازه‌گیری‌ها یافت شوند. با این حال، یک تعریف جامع از واقعیت برای هدف ما غیرضروری است. ما با معیار زیر راضی خواهیم شد، معیاری که آن را معقول می‌دانیم: اگر، بدون اینکه به هیچ وجه سیستم را مختل کنیم، بتوانیم با قطعیت (یعنی با احتمال برابر با یک) مقدار یک کمیت فیزیکی را پیش‌بینی کنیم، آنگاه یک عنصر از واقعیت فیزیکی متناظر با این کمیت فیزیکی وجود دارد. به نظر ما این معیار، اگرچه از برشمردن تمام راه‌های ممکن برای تشخیص واقعیت فیزیکی فاصله دارد، اما حداقل یک راه را برای ما فراهم می‌کند. به عنوان یک شرط کافی و نه لازم برای واقعیت، این معیار هم با ایده‌های کلاسیک و هم با ایده‌های مکانیک کوانتومی از واقعیت سازگار است.

برای روشن شدن ایده‌های دخیل، بیایید توصیف مکانیک کوانتومی از رفتار یک ذره که دارای یک درجه آزادی است را در نظر بگیریم. مفهوم بنیادی نظریه، مفهوم حالت است که فرض می‌شود به طور کامل توسط تابع موج ψ مشخص می‌شود، تابعی که تابعی از متغیرهای

انتخاب شده برای توصیف رفتار ذره است. متناظر با هر کمیت فیزیکی مشاهده‌پذیر A ، یک عملگر وجود دارد که ممکن است با همان حرف مشخص شود.

اگر ψ یک تابع ویژه (eigenfunction) از عملگر A باشد، یعنی اگر:

$$\psi' = A\psi = a\psi, \quad (1)$$

که در آن a یک عدد است، آنگاه کمیت فیزیکی A با قطعیت دارای مقدار a است هرگاه که ذره در حالت داده شده توسط ψ باشد. مطابق با معیار واقعیت ما، برای ذره‌ای در حالت داده شده توسط ψ که معادله (۱) برای آن برقرار است، یک عنصر از واقعیت فیزیکی متناظر با کمیت فیزیکی A وجود دارد. برای مثال، بگذارید:

$$\psi = e^{(2\pi i/h)p \cdot x}, \quad (2)$$

که در آن h ثابت پلانک، p یک عدد ثابت، و x متغیر مستقل است. از آنجا که عملگر متناظر با تکانه ذره عبارت است از:

$$p = (h/2\pi i)\partial/\partial x, \quad (3)$$

ما به دست می‌آوریم:

$$\psi' = p\psi = (h/2\pi i)\partial\psi/\partial x = p \cdot \psi. \quad (4)$$

بنابراین، در حالت داده شده توسط معادله (۲)، تکانه قطعاً دارای مقدار p است. بنابراین گفتن اینکه تکانه ذره در حالت داده شده توسط معادله (۲) واقعی است، معنا دارد.

از سوی دیگر، اگر معادله (۱) برقرار نباشد، ما دیگر نمی‌توانیم از داشتن یک مقدار خاص برای کمیت فیزیکی A صحبت کنیم. این مورد مثلاً برای مختصات (مکان) ذره صادق است. عملگر متناظر با آن، فرض کنیم q ، عملگر ضرب در متغیر مستقل است. بنابراین:

$$q\psi = x\psi \neq a\psi. \quad (5)$$

مطابق با مکانیک کوانتومی، ما تنها می‌توانیم بگوییم که احتمال نسبی اینکه اندازه‌گیری مختصات نتیجه‌ای بین a و b بدهد برابر است با:

$$P(a, b) = \int_a^b \bar{\psi}\psi dx = \int_a^b dx = b - a. \quad (6)$$

از آنجا که این احتمال مستقل از a است و فقط به تفاوت $b - a$ بستگی دارد، می‌بینیم که تمام مقادیر مختصات به یک اندازه محتمل هستند. بنابراین یک مقدار مشخص برای مختصات، برای ذره‌ای در حالت داده شده توسط معادله (۲)، قابل پیش‌بینی نیست، بلکه ممکن است تنها با اندازه‌گیری مستقیم به دست آید. با این حال، چنین اندازه‌گیری‌ای ذره را مختل می‌کند و حالت آن را تغییر می‌دهد. پس از تعیین مختصات، ذره دیگر در حالت داده شده توسط معادله (۲) نخواهد بود. نتیجه‌گیری معمول از این موضوع در مکانیک کوانتومی این است که وقتی تکانه یک ذره معلوم است، مختصات آن واقعیت فیزیکی ندارد.

به طور کلی‌تر، در مکانیک کوانتومی نشان داده می‌شود که اگر عملگرهای متناظر با دو کمیت فیزیکی، مثلاً A و B ، جابجاناپذیر باشند (commute نکنند)، یعنی اگر $AB \neq BA$ ، آنگاه دانش دقیق از یکی مانع دانش دقیق از دیگری می‌شود. علاوه بر این، هر تلاشی برای تعیین دومی به صورت تجربی، وضعیت سیستم را به گونه‌ای تغییر می‌دهد که دانش اولی را از بین می‌برد.

از این موضوع نتیجه می‌شود که یا (۱) توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت ارائه شده توسط تابع موج کامل نیست یا (۲) زمانی که عملگرهای متناظر با دو کمیت فیزیکی جابجا نمی‌شوند، آن دو کمیت نمی‌توانند واقعیت همزمان داشته باشند. زیرا اگر هر دو واقعیت همزمان داشتند — و بنابراین مقادیر معین — این مقادیر طبق شرط کمال وارد توصیف کامل می‌شدند. اگر آنگاه تابع موج چنین توصیف کاملی از واقعیت ارائه می‌داد، این مقادیر در آن جای داشتند؛ که در این صورت قابل پیش‌بینی می‌بودند. از آنجا که چنین نیست، ما با گزینه‌های ذکر شده روبرو هستیم.

در مکانیک کوانتومی معمولاً فرض می‌شود که تابع موج واقعاً شامل توصیف کاملی از واقعیت فیزیکی سیستم در حالتی که به آن تعلق دارد، می‌باشد. در نگاه اول این فرض کاملاً معقول به نظر می‌رسد، زیرا اطلاعات قابل کسب از یک تابع موج دقیقاً با آنچه می‌توان بدون تغییر وضعیت سیستم اندازه‌گیری کرد، مطابقت دارد. با این حال، ما نشان خواهیم داد که این فرض، همراه با معیار واقعیت ارائه شده در بالا، به یک تناقض منجر می‌شود.

برای این منظور، بیایید فرض کنیم که دو سیستم داریم، I و II، که اجازه می‌دهیم از زمان $t = 0$ تا $t = T$ برهم‌کنش داشته باشند، و پس از آن زمان فرض می‌کنیم که دیگر هیچ برهم‌کنشی بین دو بخش وجود ندارد. فرض می‌کنیم که وضعیت دو سیستم قبل از $t = 0$ معلوم بوده است. آنگاه می‌توانیم با کمک معادله شرودینگر وضعیت سیستم ترکیبی I+II را در هر زمان بعدی محاسبه کنیم؛ به ویژه برای هر $t > T$. بیایید تابع موج مربوطه را با Ψ نشان دهیم. با این حال، ما نمی‌توانیم حالتی را که هر یک از دو سیستم پس از برهم‌کنش در آن رها می‌شوند، محاسبه کنیم. طبق مکانیک کوانتومی، این کار تنها با کمک اندازه‌گیری‌های بیشتر، توسط فرآیندی که به عنوان فروکاهش بسته موج (reduction of the wave packet) شناخته می‌شود، قابل انجام است. بیایید اصول این فرآیند را بررسی کنیم.

فرض کنید $a_1, a_2, a_3, \dots$ مقادیر ویژه (eigenvalues) یک کمیت فیزیکی A مربوط به سیستم I و $u_1(x_1), u_2(x_1), u_3(x_1), \dots$ توابع ویژه متناظر باشند، که در آن x_1 بیانگر متغیرهای استفاده شده برای توصیف سیستم اول است. آنگاه Ψ ، که تابعی از x_1 در نظر گرفته می‌شود، می‌تواند به صورت زیر بسط داده شود:

$$\Psi(x_1, x_2) = \sum_{n=1}^{\infty} \psi_n(x_2) u_n(x_1), \quad (7)$$

که در آن x_2 بیانگر متغیرهای استفاده شده برای توصیف سیستم دوم است. در اینجا $\psi_n(x_2)$ صرفاً به عنوان ضرایب بسط Ψ به یک سری از توابع متعامد $u_n(x_1)$ در نظر گرفته می‌شوند. حال فرض کنید که کمیت A اندازه‌گیری شده و مشخص شود که دارای مقدار a_k است. آنگاه نتیجه‌گیری می‌شود که پس از اندازه‌گیری، سیستم اول در حالت داده شده توسط تابع موج $u_k(x_1)$ رها می‌شود، و سیستم دوم در حالت داده شده توسط تابع موج $\psi_k(x_2)$ رها می‌شود. این فرآیند فروکاهش بسته موج است؛ بسته موج داده شده توسط سری نامتناهی (7) به یک جمله واحد $\psi_k(x_2) u_k(x_1)$ کاهش می‌یابد.

مجموعه توابع $u_n(x_1)$ توسط انتخاب کمیت فیزیکی A تعیین می‌شود. اگر به جای این، کمیت دیگری، مثلاً B را انتخاب می‌کردیم که دارای مقادیر ویژه $b_1, b_2, b_3, \dots$ و توابع ویژه $v_1(x_1), v_2(x_1), v_3(x_1), \dots$ است، به جای معادله (7)، بسط زیر را به دست می‌آوردیم:

$$\Psi(x_1, x_2) = \sum_{s=1}^{\infty} \varphi_s(x_2) v_s(x_1), \quad (8)$$

که در آن φ_s ها ضرایب جدید هستند. اگر اکنون کمیت B اندازه‌گیری شود و مشخص شود که دارای مقدار b_r است، نتیجه می‌گیریم که پس از اندازه‌گیری، سیستم اول در حالت داده شده توسط $v_r(x_1)$ و سیستم دوم در حالت داده شده توسط $\varphi_r(x_2)$ رها می‌شود.

بنابراین می‌بینیم که در نتیجه‌ی دو اندازه‌گیری متفاوت که بر روی سیستم اول انجام می‌شود، سیستم دوم ممکن است در حالت‌هایی با دو تابع موج متفاوت رها شود. از سوی دیگر، از آنجا که در زمان اندازه‌گیری دو سیستم دیگر برهم‌کنش ندارند، هیچ تغییر واقعی نمی‌تواند در سیستم دوم در نتیجه‌ی هر کاری که بر روی سیستم اول انجام می‌شود، رخ دهد. این البته صرفاً بیانی از معنای عدم برهم‌کنش بین دو سیستم است. بنابراین، ممکن است دو تابع موج متفاوت (در مثال ما ψ_k و φ_r) را به یک واقعیت یکسان (سیستم دوم پس از برهم‌کنش با اولی) نسبت داد.

حال، ممکن است اتفاق بیفتد که دو تابع موج، ψ_k و φ_r ، توابع ویژه دو عملگر جابجاناپذیر متناظر با برخی کمیت‌های فیزیکی Q و P باشند. اینکه این واقعاً می‌تواند چنین باشد، با یک مثال به بهترین وجه نشان داده می‌شود. بیایید فرض کنیم که سیستم‌ها دو ذره هستند، و:

$$\Psi(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{(i\pi/\hbar)(x_1 - x_2 + x_0)p} dp, \quad (9)$$

که در آن x_0 یک ثابت است. فرض کنید A تکانه ذره اول باشد؛ آنگاه همانطور که در معادله (4) دیدیم، توابع ویژه آن به صورت زیر خواهند بود:

$$u_p(x_1) = e^{(i\pi/\hbar)p x_1} \quad (10)$$

که متناظر با مقدار ویژه p است. از آنجا که ما در اینجا مورد طیف پیوسته را داریم، معادله (۷) اکنون نوشته خواهد شد:

$$\Psi(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \psi_p(x_2) u_p(x_1) dp, \quad (11)$$

که در آن:

$$\psi_p(x_2) = e^{-(2\pi i/h)(x_2 - x_0)p}. \quad (12)$$

با این حال، این ψ_p تابع ویژه عملگر:

$$P = (h/2\pi i) \partial / \partial x_2, \quad (13)$$

است که متناظر با مقدار ویژه $-p$ برای تکانه ذره دوم می‌باشد. از سوی دیگر، اگر B مختصات ذره اول باشد، توابع ویژه آن به صورت زیر است:

$$v_x(x_1) = \delta(x_1 - x), \quad (14)$$

که متناظر با مقدار ویژه x است، که در آن $\delta(x_1 - x)$ تابع دلتای دیراک معروف است. معادله (۸) در این حالت به صورت زیر در می‌آید:

$$\Psi(x_1, x_2) = \int_{-\infty}^{\infty} \phi_x(x_2) v_x(x_1) dx, \quad (15)$$

که در آن:

$$\begin{aligned} \phi_x(x_2) &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{(2\pi i/h)(x - x_2 + x_0)p} dp \\ &= h\delta(x - x_2 + x_0). \end{aligned} \quad (16)$$

با این حال، این ϕ_x تابع ویژه عملگر:

$$Q = x_2 \quad (17)$$

است که متناظر با مقدار ویژه $x + x_0$ برای مختصات ذره دوم می‌باشد. از آنجا که:

$$PQ - QP = h/2\pi i, \quad (18)$$

ما نشان داده‌ایم که به طور کلی ممکن است ψ_k و φ_r توابع ویژه دو عملگر جابجاناپذیر باشند که متناظر با کمیت‌های فیزیکی هستند. اکنون با بازگشت به حالت کلی در نظر گرفته شده در معادلات (۷) و (۸)، فرض می‌کنیم که ψ_k و φ_r واقعاً توابع ویژه برخی عملگرهای جابجاناپذیر P و Q هستند، که به ترتیب با مقادیر ویژه p_k و q_r متناظرند. بنابراین، با اندازه‌گیری A یا B ، ما در موقعیتی هستیم که با قطعیت و بدون ایجاد هیچ‌گونه اختلالی در سیستم دوم، یا مقدار کمیت P (که p_k است) یا مقدار کمیت Q (که q_r است) را پیش‌بینی کنیم. مطابق با معیار واقعیت ما، در مورد اول باید کمیت P را به عنوان یک عنصر از واقعیت در نظر بگیریم، و در مورد دوم کمیت Q یک عنصر از واقعیت است. اما، همانطور که دیدیم، هر دو تابع موج ψ_k و φ_r به یک واقعیت یکسان تعلق دارند.

پیش‌تر ما ثابت کردیم که یا (۱) توصیف واقعیت توسط تابع موج در مکانیک کوانتومی کامل نیست یا (۲) زمانی که عملگرهای متناظر با دو کمیت فیزیکی جابجا نمی‌شوند، آن دو کمیت نمی‌توانند واقعیت همزمان داشته باشند. با شروع از این فرض که تابع موج واقعاً توصیف کاملی از واقعیت فیزیکی ارائه می‌دهد، ما به این نتیجه رسیدیم که دو کمیت فیزیکی با عملگرهای جابجاناپذیر، می‌توانند واقعیت همزمان داشته باشند. بنابراین نفی (۱) به نفی تنها گزینه‌ی دیگر یعنی (۲) منجر می‌شود. بنابراین ما ناگزیر به این نتیجه‌گیری هستیم که توصیف مکانیک کوانتومی از واقعیت فیزیکی که توسط توابع موج ارائه می‌شود، کامل نیست.

ممکن است کسی به این نتیجه‌گیری اعتراض کند، با این استدلال که معیار واقعیت ما به اندازه کافی محدودکننده نیست. در واقع، اگر کسی اصرار کند که دو یا چند کمیت فیزیکی تنها زمانی می‌توانند به عنوان عناصر همزمان واقعیت در نظر گرفته شوند که بتوانند به طور

همزمان اندازه‌گیری یا پیش‌بینی شوند، به نتیجه‌گیری ما نخواهد رسید. از این دیدگاه، از آنجا که یا یکی یا دیگری، اما نه هر دو کمیت P و Q به طور همزمان قابل پیش‌بینی هستند، آن‌ها به طور همزمان واقعی نیستند. این امر باعث می‌شود واقعیت P و Q به فرآیند اندازه‌گیری انجام شده بر روی سیستم اول وابسته شود، فرآیندی که به هیچ وجه سیستم دوم را مختل نمی‌کند. هیچ تعریف معقولی از واقعیت نمی‌تواند چنین چیزی را مجاز بداند.

در حالی که ما بدین ترتیب نشان دادیم که تابع موج توصیف کاملی از واقعیت فیزیکی ارائه نمی‌دهد، پرسش اینکه آیا چنین توصیفی وجود دارد یا خیر را باز گذاشتیم. با این حال، ما معتقدیم که چنین نظریه‌ای ممکن است.